

Cahier des Charges

Projet : Plateforme de Gestion de Workflow Dynamique

1. Contexte et enjeux

Les entreprises de tous secteurs (ERP, BTP, RH, finance, industrie, services...) ont besoin de **processus métiers flexibles**, évolutifs et facilement configurables.

Les solutions existantes sont souvent rigides, complexes ou nécessitent des compétences techniques avancées.

Ce projet vise à développer une **plateforme de gestion de workflow dynamique**, permettant aux utilisateurs métiers de **concevoir, exécuter et superviser leurs processus** sans développement spécifique.

2. Objectifs du projet

Objectif principal

Mettre en place une **solution intelligente, modulaire et configurable** pour la gestion des workflows métiers.

Objectifs spécifiques

- Permettre la création et la personnalisation de workflows sans code.
 - Générer dynamiquement des formulaires et checklists associées aux processus.
 - Assurer un suivi complet des processus (états, validations, historique).
 - Automatiser les notifications et les règles métier.
 - Intégrer l'IA pour faciliter la conception des workflows.
 - Fournir une plateforme scalable, sécurisée et multi-domaines.
-

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Gestion des workflows

- Création, modification et suppression de workflows.
- Configuration des **étapes** du workflow.
- Définition des **règles de transition** (conditions, délais, validations).
- Affectation des **responsables** par étape (utilisateur, rôle, groupe).
- Gestion des statuts (brouillon, actif, archivé).

3.2 Moteur de workflow

- Exécution automatique des processus.
- Gestion des transitions conditionnelles.
- Support des validations simples et multi-niveaux.
- Gestion des retours et rejets.
- Historique et traçabilité complète des actions.

3.3 Formulaires dynamiques & checklists

- Génération de **formulaires dynamiques en drag & drop**.
- Types de champs configurables (texte, nombre, date, liste, fichier, signature).
- Association d'un formulaire à chaque étape du workflow.
- Création de **checklists personnalisées** par étape.
- Validation obligatoire des champs selon règles définies.

3.4 Suivi et supervision

- Suivi en temps réel de l'avancement des workflows.
- Visualisation graphique du processus.
- Consultation de l'historique détaillé (qui, quand, quoi).
- Gestion des délais et alertes de retard.

3.5 Notifications & automatisation

- Notifications automatiques (email, SMS, push).
- Paramétrage des déclencheurs (entrée d'étape, validation, rejet).
- Modèles de messages personnalisables.
- Rappels automatiques en cas d'inactivité.

4. Intelligence Artificielle

- Génération automatique de workflows à partir d'une **description textuelle**.
 - Génération automatique de formulaires et checklists.
 - Suggestions d'optimisation des processus.
 - Aide intelligente à la configuration (assistant IA).
-

5. Gestion des utilisateurs & sécurité

- Authentification sécurisée.
 - Gestion des rôles et permissions.
 - Accès par domaine ou par workflow.
 - Journal d'audit et traçabilité.
 - Conformité sécurité et protection des données.
-

6. Architecture technique

6.1 Backend

- **Technologie** : .NET 8
- Architecture : Clean Architecture
- Pattern : CQRS
- API REST sécurisée

6.2 Frontend

- **Technologie** : React.js
- Interface moderne, responsive et ergonomique
- Dashboard interactif
- Drag & drop pour formulaires et workflows

6.3 Base de données

- **SQL Server**
 - Modélisation orientée workflow
 - Historisation des données
-

7. Exigences non fonctionnelles

- Scalabilité et performance.
 - Haute disponibilité.
 - Temps de réponse optimisé.
 - Sécurité renforcée.
 - Facilité de maintenance.
 - Extensibilité (plugins / modules).
-

8. Livrables attendus

- Application web fonctionnelle.

- Documentation technique.
 - Documentation utilisateur.
 - Guide d'installation et déploiement.
 - Jeux de tests et scénarios métiers.
-

9. Évolutions futures

- Version mobile.
 - Intégration ERP / CRM.
 - Marketplace de workflows.
 - Analytics avancés.
 - Mode SaaS multi-tenant.
-

10. Valeur ajoutée du projet

- Adaptable à tous les métiers.
- Configuration sans compétences techniques.
- Réduction des délais et des coûts.
- Digitalisation intelligente des processus métiers.
- Solution prête pour un **produit SaaS évolutif**.